
集成触发器及其应用电路设计 (实验十七)

一、时序逻辑电路的功能测试方法

1、正常工作 ($S_D = R_D = 0$)

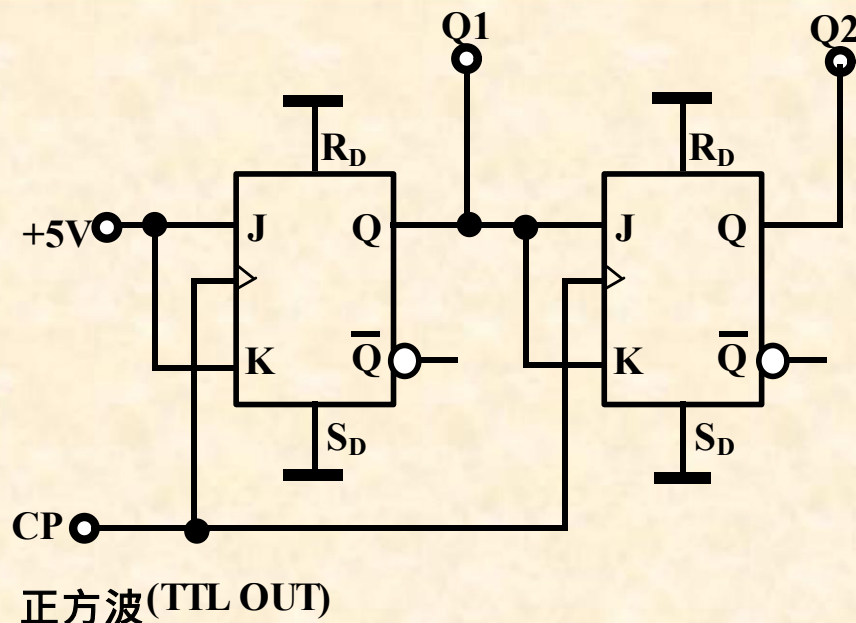
CP 输入**正方波** ($f=1\text{kHz}$)

(信号发生器 : 同步输出)

将CP、Q1、Q2 接 示波器

要观察到真实的波形

关系 , 关键是**触发**。



2、直接清零和直接置数

$S_D = 0$ $R_D = 1$

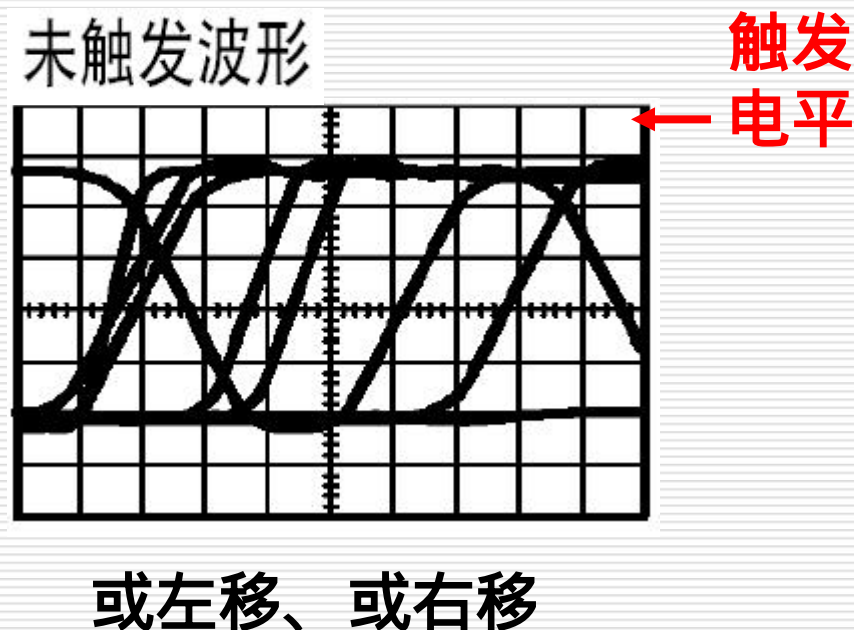
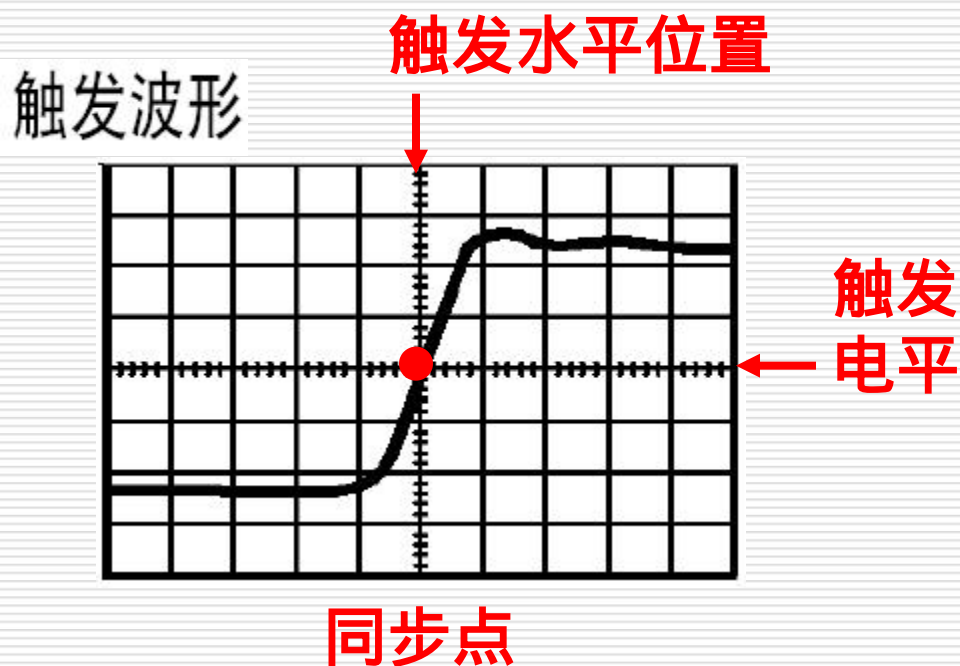
$S_D = 1$ $R_D = 0$

S_D	R_D	Q	/Q
0	0	计数	
0	1	0	1
1	0	1	0

示波器的“触发”

触发 → 示波器**何时开始**显示波形

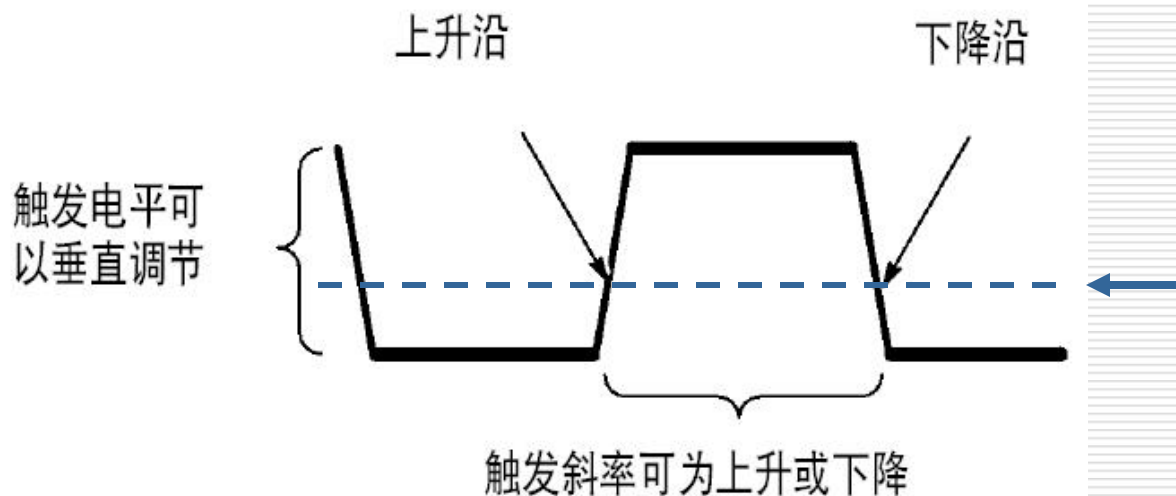
一旦触发被正确设定，可以把不稳定的显示转换为有意义的波形。



示波器的“触发”

触发的正确设定 —— 三要素

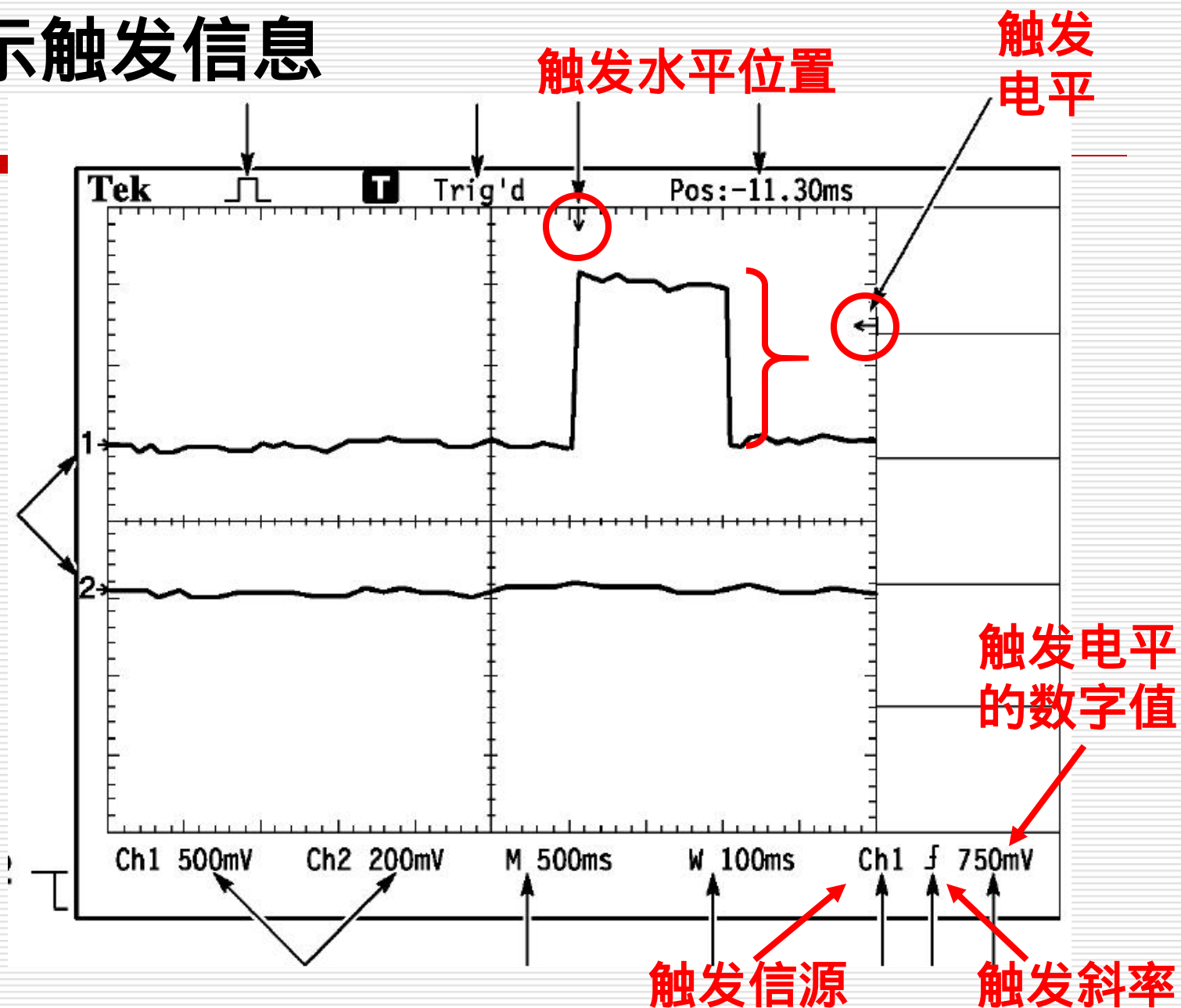
1. 信源
2. 触发电平
3. 触发斜率



波形不稳的常见问题：

1. 信源选择：CH1未加信号，信号~~CH1~~CH2，信源选择CH1
2. 触发电平：在信号变化范围外

屏幕提示触发信息



TRIGGER

与触发有关的操作

触发

触发控制钮

LEVEL 电平



释抑

TRIGGER

菜单

设为 50%



强制触发



TRIGGER VIEW



1. LEVEL (电平) —— 改变触发电平值

正确操作：应使触发电平设在**信号振幅范围内**

2. MENU (菜单) —— 显示触发功能菜单

3. SET LEVEL TO 50% (设为50%)

—— 将触发电平设在信号振幅范围的中点



边沿触发功能菜单

TRIGGER

边沿 视频
斜率 上升
信源 CH1
触发方式 自动
耦合 直流

触发类型 —— 一般选“边沿”触发

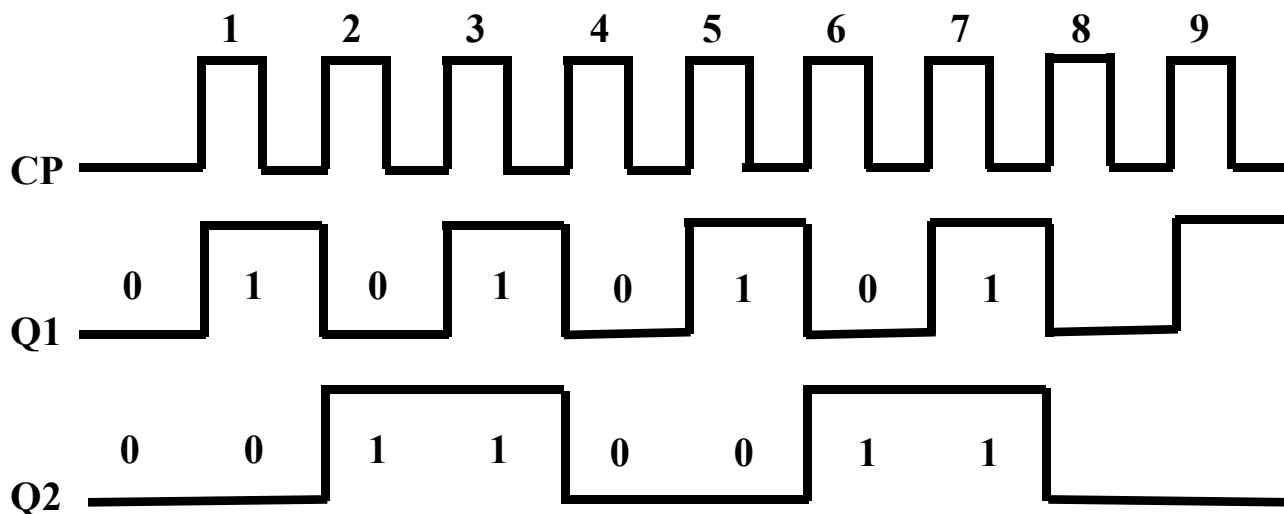
→ 可选：上升沿触发、下降沿触发

→ { 内触发：CH1、CH2
外触发：EXT、EXT/5
交流线 —— 即50Hz工频信号

→ 可选：自动、正常、单次触发

→ 可选：直流、交流、噪音抑制、高频抑制、低频抑制

时序电路（计数器）的波形测量



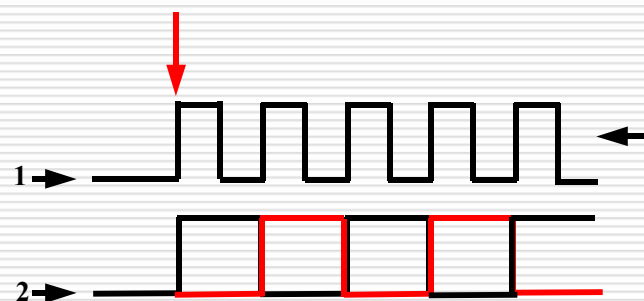
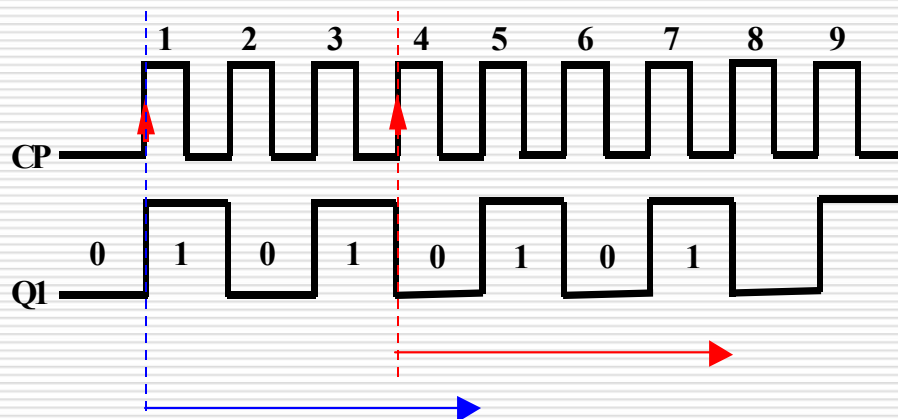
问题：

1. 观测3个以上的波形，应该如何进行操作？
两两比较... ..
2. CP  CH1, Q1  CH2。触发信源选谁？
应选择频率低的，即CH2

2. CP $\equiv$ CH1 , Q1 $\equiv$ CH2。触发信源选谁？

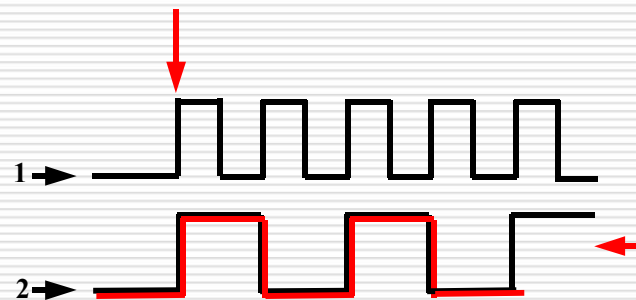
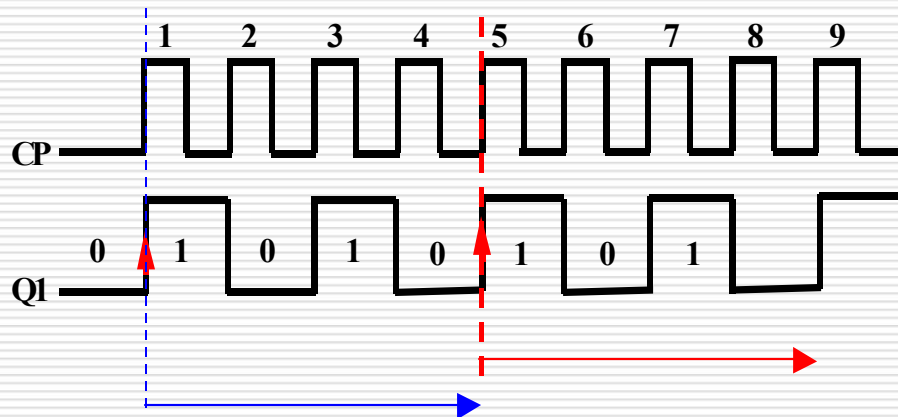
错误：信源=CH1

应选频率低的通道！



显示情况

正确：信源=CH2



1. 观测3个以上的波形，应该如何操作？

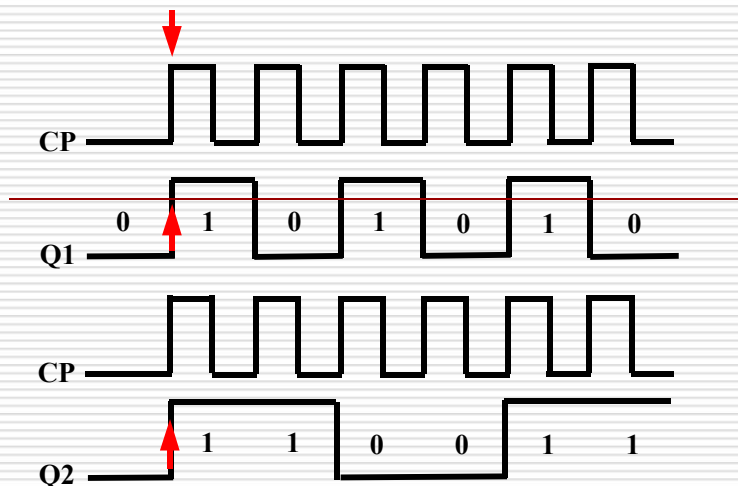
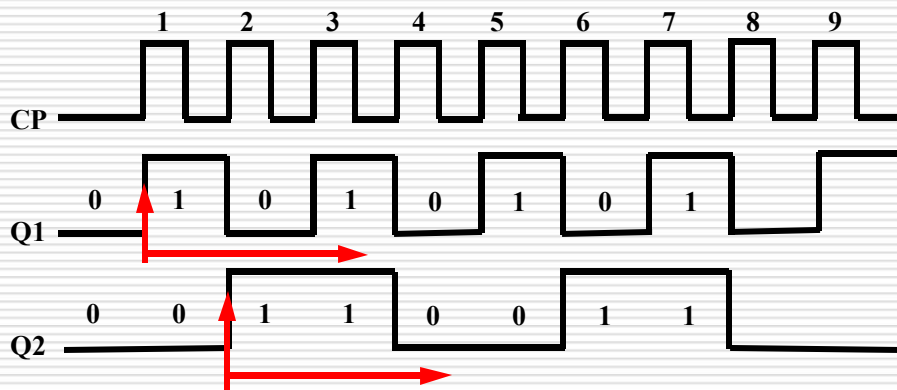
- 应将所有波形与**频率最低**的波形比较！
- 建议将**频率最低(周期最长)**的信号始终保持在CH1中

具体操作：

- 选择频率最低的信号Q2 在 CH1显示
- 触发信源选择 CH1
- 其它信号CP、Q1分别送 CH2显示

错误的操作：

- ①观察CP和Q1
- ②观察CP和Q2



二、实验内容

 使用7474及与非门设计并实现教材P161
内容3流水灯电路设计内容；

验收内容

 设计电路图

 电路的时序波形

 流水灯效果

注意事项

- 1 . 电源核对无误，再接入！
- 2 . 输出端切忌短路、线与！
- 3 . 芯片管脚图 书后附录